

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Žan Perat

**Brezžična komunikacija na osnovi
šuma z uporabo programsko
definiranega radia**

DIPLOMSKO DELO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA

MENTOR: izr. prof. dr. Veljko Pejović

SOMENTOR: doc. dr. Areeb Ahmed

Ljubljana, 2026

COPYRIGHT. Rezultati diplomske naloge so intelektualna lastnina avtorja in matične fakultete Univerze v Ljubljani. Za objavo in koriščenje rezultatov diplomske naloge je potrebno pisno privoljenje avtorja, fakultete ter mentorja.

Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil $\text{\LaTeX}$.

Kandidat: Žan Perat

Naslov: Brežžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane radia

Vrsta naloge: Diplomski naloga na univerzitetnem programu prve stopnje
Računalništvo in matematika

Mentor: izr. prof. dr. Veljko Pejović

Somentor: doc. dr. Areeb Ahmed

Opis:

Besedilo teme diplomskega dela študent prepíše iz študijskega informacijskega sistema, kamor ga je vnesel mentor. V nekaj stavkih bo opisal, kaj pričakuje od kandidatovega diplomskega dela. Kaj so cilji, kakšne metode naj uporabi, morda bo zapisal tudi ključno literaturo.

Title: Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

Description:

opis diplome v angleščini

*Na tem mestu zapišite, komu se zahvaljujete za izdelavo diplomske naloge.
Pazite, da ne boste koga pozabili. Utegnil vam bo zameriti. Temu se da
izogniti tako, da celotno zahvalo izpustite.*

Svoji dragi Alenčici.

Kazalo

Povzetek

Abstract

1	Uvod	1
1.1	Izzivi in motivacija	2
1.2	Vpliv in uporabnost:	3
2	Trenutno stanje mobilnih omrežij	5
2.1	Zgodovina α -stabilne porazdelitve	6
3	α-stabilna distribucija	7
3.1	α -stabilna porazdelitev in centralni limitni izrek	9
4	Uporaba α-stabilne porazdelitve kot nosilec informacije	13
5	Simulacije	15
5.1	Parametri	16
5.2	Kodirnik	16
5.3	Dekodirnik	17
5.4	Rezultati simulacije	18
6	Implementacija in simulacija v realnem okolju	25
	Literatura	27

Seznam uporabljenih kratic

kratica	angleško	slovensko
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiple Access	Ortogonalni frekvenčno deljeni večkratni dostop
MIMO	Multiple-input and multiple-output	večantenski sistem
BER	Bit Error Rate	Stopnja bitnih napak
GRC	GNU Radio Companion	GNU Radio Companion
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Razmerje med signalom in šumom
MSNR	Mean Signal-to-Noise Ratio	Varnost na fizičnem nivoju
PLS	Physical Layer Security	Varnost na fizičnem nivoju
SDR	Software Defined Radio	Programsko opredeljena radijska oprema

Povzetek

Naslov: Brezžična komunikacija na osnovi šuma z uporabo programsko definirane antene

Avtor: Žan Perat

V vzorcu je predstavljen postopek priprave diplomskega dela z uporabo okolja L^AT_EX. Vaš povzetek mora sicer vsebovati približno 100 besed, ta tukaj je odločno prekratek. Dober povzetek vključuje: (1) kratek opis obravnavanega problema, (2) kratek opis vašega pristopa za reševanje tega problema in (3) (najbolj uspešen) rezultat ali prispevek magistrske naloge.

Ključne besede: računalnik, računalnik, računalnik.

Abstract

Title: Noise-Based Wireless Communication Using Software-Defined Radio

Author: Žan Perat

This sample document presents an approach to typesetting your BSc thesis using L^AT_EX. A proper abstract should contain around 100 words which makes this one way too short.

Keywords: computer, computer, computer.

Poglavje 1

Uvod

Brezžična komunikacija je postala nepogrešljiv del vsakdanjega življenja, saj omogoča hiter prenos podatkov v mobilni telefoniji, satelitskih povezavah in industrijskih sistemih. Sodobni komunikacijski standardi, kot so Wi-Fi, Bluetooth ter omrežja 4G in 5G, temeljijo na determinističnih modulacijskih tehnikah (sprememba amplitude, faze ali frekvence) ter naprednem kodiranju. Kljub izjemni hitrosti in zanesljivosti pa imajo ti sistemi skupno pomanjkljivost. Njihovi signali imajo dobro poznane strukture, zaradi tega jih je mogoče z ustrezno opremo precej enostavno zaznati, analizirati in preprečiti.

V sodobnih omrežjih zato pridobiva vedno večjo težo tudi **varnost na fizičnem nivoju** (*Physical Layer Security* – PLS). Namesto zanašanja zgolj na kriptografske protokole na višjih nivojih je cilj razviti takšne komunikacijske vzorce, ki so za nepooblaščenega prisluškovalca praktično nezaznavni. Eden najbolj obetavnih pristopov za doseg takšnega cilja je uporaba stohastičnih¹ signalov oz. komunikacije, ki temelji na šumu, kjer se informacija ne zakodira v spremembo nosilne frekvence, temveč v parametre stohastične porazdelitve samih naključnih procesov.

V tej diplomski nalogi je predstavljen komunikacijski sistem, ki temelji na

¹Stohastični signal je signal, katerega vrednosti se s časom spreminjajo naključno in jih ne moremo natančno napovedati z deterministično matematično funkcijo, temveč jih opisujemo s statističnimi lastnostmi.

α -stabilni (angl. alpha-stable) porazdelitvi. Za razliko od klasičnih modula-cijskih procesov je tak način komunikacije dosti težje zaznati in dešifrirati, tudi brez dodatnih kriptografskih metod.

Cilj diplomske naloge je razviti in predstaviti takšen način predstavitve podatkov, opisati postopek kodiranja in dekodiranja informacij ter analizirati delovanje sistema. Naloga preučuje možnost uporabe α -stabilne porazdelitve kot nosilec informacije in predlaga drugačen pristop za razvoj novih komu-nikacijskih metod na področju brezžičnih komunikacij.

1.1 Izzivi in motivacija

Razvoj komunikacijskega sistema na podlagi α -stabilne porazdelitve prinaša kompleksne teoretične in praktične izzive:

- **Odsotnost zapisa z elementarnimi funkcijami:** Gostote verje-tnosti α -stabilnih porazdelitev za poljubne vrednosti parametrov ni mogoče izraziti z elementarnimi funkcijami (izjema so le redki posebni primeri, kot so Gaussova, Cauchyjeva in Lévyjeva porazdelitev). Spre-jemnik mora zato parametre signala ocenjevati iz sprejetih vzorcev z uporabo zahtevnejših numeričnih metod, kar bistveno poveča računsko zahtevnost.
- **Izzivi strojne implementacije:** Prenašanje takih konceptov na de-jansko programsko opredeljeno radijsko opremo (*Software Defined Ra-dio* – SDR) odpira vrsto praktičnih težav, s katerimi se srečamo v brezžičnih omrežjih. Ključni izzivi obsegajo natančno časovno in fre-kvenčno sinhronizacijo ne-determinističnih signalov, omejitve pasovne širine ter realnočasovno ocenjevanje parametrov na strojni opremi z omejenimi računskimi viri.

Posebej velja poudariti, da v literaturi in raziskovalni skupnosti še **ne obstaja odprtokodna implementacija** komunikacijskega sistema, ki bi

temeljlil na α -stabilnem šumu in deloval na realni SDR opremi ali v okolju GNU Radio.

1.2 Vpliv in uporabnost:

Rezultati te diplomske naloge prikazujejo uporabnost takšne brezžične komunikacije in možnost njene implementacije v realnih okoljih, kjer klasični sistemi ne zadoščajo. Razviti pristop je primeren za:

- **Prikrito komunikacijo:** Prenos podatkov v okoljih, kjer sam obstoj komunikacijskega kanala ne sme biti zaznan (npr. vojaške aplikacije ali zaščita kritične infrastrukture).
- **Robustne industrijske senzorje:** Prenos informacij v izjemno hrupnih industrijskih okoljih z močnim impulznim šumom, kjer imajo klasični sistemi težave.

Poglavje 2

Trenutno stanje mobilnih omrežij

Sodobna mobilna omrežja so zasnovana na prenosu informacij z uporabo determinističnih signalov, katerih lastnosti so določene z različnimi modula-cijskimi tehnikami. Tehnologije, uporabljene v omrežjih 4G in 5G, temeljijo na spreminjanju amplitude, faze ali frekvence nosilnega signala, pri čemer je cilj čim učinkovitejša izraba razpoložljivega spektra ter zagotavljanje zanesljivega prenosa podatkov. Za izboljšanje zmogljivosti se uporabljajo napredne metode, kot so OFDM, MIMO in prilagodljivo kodiranje.

Pri načrtovanju takih omrežij se signal obravnava kot nosilec podatkov, medtem ko šum predstavlja nezaželen pojav, ki zmanjšuje kakovost prenosa. Posledično je velik del razvoja usmerjen v zmanjševanje vpliva šuma z uporabo kodiranja, filtriranja, ocenjevanja kanalov in naprednih metod obdelave signalov.

Kljub velikemu napredku imajo obstoječi komunikacijski sistemi določene omejitve. Z naraščanjem števila uporabnikov, vse večjimi zahtevami po pasovni širini postaja iskanje alternativnih komunikacij vse pomembnejše raziskovalno področje. Poleg povečanja zmogljivosti postajajo vedno pomembnejši tudi vidiki varnosti in zaščite komunikacije. Klasične modula-cijske tehnike imajo dobro poznane lastnosti, zaradi česar jih je mogoče precej eno-

stavno zaznati, analizirati in presteči z ustrezno opremo.

Zaradi tega se odpirajo možnosti za razvoj novih načinov komunikacije, pri katerih je poleg zaneslivega prenosa podatkov pomembna tudi nizka zaznava samega komunikacijskega signala. Uporaba stohastičnih signalov kot nosilcev informacije predstavlja enega izmed učinkovitejših pristopov, saj njihova naključna in zato nepredvidljiva narava otežuje zaznavanje komunikacije in s tem posledično poveča varnost prenosa podatkov.

2.1 Zgodovina α -stabilne porazdelitve

Stabilne porazdelitve so družina verjetnostnih porazdelitev, ki si delijo nekatere lepe lastnosti. Prvič jih je opisal francoski matematik Paul Lévy leta 1925 in so zato tudi kdaj poimenovane Lévy α -stabilne distribucije. Njegovo delo je pokazalo, da določene porazdelitve ohranjajo svojo obliko tudi pri seštevanju neodvisnih slučajnih spremenljivk. Take porazdelitve se imenujejo stabilne porazdelitve in ena izmed njih je tudi α -stabilne porazdelitve, ki je naravna posplošitev normalne porazdelitve. Zaradi svojih lastnosti, kot so težki repi in možnost modeliranja asimetrije ima ta porazdelitev zelo dobre lastnosti za uporabo v financah, telekomunikaciji, fiziki in obdelavi signalov, kjer klasična normalna porazdelitev pogosto ne zadošča vsem kriterijem, za opis ekstremnih podatkov.

Poglavje 3

α -stabilna distribucija

α -stabilna porazdelitev je zvezna porazdelitev. To pomeni, da obstaja integrabilna funkcija p_X , imenovana *gostota verjetnosti*, tako da za vsak $x \in \mathbb{R}$ velja

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x p_X(t) dt,$$

kjer je F_X porazdelitvena funkcija slučajne spremenljivke X .

Gostote verjetnosti α -stabilne porazdelitve praviloma ni mogoče izraziti z elementarnimi funkcijami. Zato je ta porazdelitev običajno podana prek svoje karakteristične funkcije $\phi_X(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$:

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p_X(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Ta se glasi:

$$\phi(t) = \begin{cases} \exp(i\mu t - \gamma^\alpha |t|^\alpha (1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan \frac{\pi\alpha}{2})) , & \alpha \neq 1, \\ \exp(i\mu t - \gamma |t| (1 + i\beta \frac{2}{\pi} \operatorname{sign}(t) \ln \frac{\pi\alpha}{2})) , & \alpha = 1. \end{cases}$$

Kot smo že omenili, je najpomembnejša lastnost α -stabilnih porazdelitev njihova stabilnost, zato je smiselno tudi definirati, kaj ta stabilnost pomeni.

Definicija: Naj bosta X_1 in X_2 neodvisni kopiji slučajne spremenljivke X . Porazdelitev X je stabilna, če za poljubni konstanti $a, b > 0$ obstajata

konstanti $c > 0$ in $d \in \mathbb{R}$, da velja

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d.$$

To pomeni, da linearna kombinacija dveh neodvisnih slučajnih spremenljivk z enako stabilno porazdelitvijo ponovno pripada isti družini porazdelitev; spremeni se lahko le njena lega in skala.

Tega seveda ne moremo takoj opaziti, ampak lahko to lepo povežemo z definicijo naše karakteristične funkcije in to tudi dokažemo.

Dokaz: Naj bo X slučajna spremenljivka z α -stabilno porazdelitvijo in naj bosta X_1 in X_2 njeni neodvisni kopiji. Zaradi neodvisnosti velja

$$\phi_{aX_1+bX_2}(t) = \phi_X(at)\phi_X(bt),$$

saj

$$\phi_{aX_1+bX_2}(t) = \mathbb{E}[e^{it(aX_1+bX_2)}] = \mathbb{E}[e^{itaX_1}e^{itbX_2}] = \mathbb{E}[e^{itaX_1}] \mathbb{E}[e^{itbX_2}] = \phi_{X_1}(at)\phi_{X_2}(bt)$$

Za α -stabilno porazdelitev ($\alpha \neq 1$) je karakteristična funkcija podana z izrazom

$$\phi_X(t) = \exp\left(i\mu t - \gamma^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right).$$

Iz oblike karakteristične funkcije po zamenjavi $t \mapsto at$ in $t \mapsto bt$ ter zaradi neodvisnosti X_1 in X_2 dobimo:

$$\begin{aligned} \phi_{aX_1+bX_2}(t) &= \phi_X(at)\phi_X(bt) \\ &= \exp\left(i\mu(a+b)t - \gamma^\alpha(a^\alpha + b^\alpha)|t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right). \end{aligned}$$

Želimo dokazati da je to enako:

$$\phi_{cX+d}(t) = \exp\left(i(\mu c + d)t - \gamma^\alpha c^\alpha |t|^\alpha \left[1 - i\beta \operatorname{sign}(t) \tan\left(\frac{\pi\alpha}{2}\right)\right]\right).$$

Če definiramo

$$c = (a^\alpha + b^\alpha)^{1/\alpha},$$

potem velja

$$c^\alpha = a^\alpha + b^\alpha,$$

in je potem

$$d = \mu(a + b - c)$$

.

zato lahko zgornji izraz zapišemo kot karakteristično funkcijo slučajne spremenljivke $cX + d$, kjer je d ustrezna konstanta. Ker karakteristična funkcija enolično določa porazdelitev, sledi

$$aX_1 + bX_2 \stackrel{d}{=} cX + d.$$

S tem smo pokazali, da je razred α -stabilnih porazdelitev zaprt za linearne kombinacije neodvisnih enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk, kar je natanko lastnost stabilnosti.

3.1 α -stabilna porazdelitev in centralni limitni izrek

Centralni limitni izrek je eden najpomembnejših izrekov teorije verjetnosti. Opisuje obnašanje vsot velikega števila neodvisnih slučajnih spremenljivk.

Definicija: Naj bodo $X_1, X_2, \dots, X_n$ neodvisne in enako porazdeljene slučajne spremenljivke z končnim matematičnim upanjem

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu$$

in končno varianco

$$\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty.$$

Potem velja

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

kjer znak $\xrightarrow{d}$ označuje konvergenco v porazdelitvi. To pomeni, da se porazdelitvena funkcija normirane vsote približuje porazdelitveni funkciji standardne normalne porazdelitve. Pomembna lastnost tega rezultata je, da začetna porazdelitev posameznih slučajnih spremenljivk ni nujno normalna, ampak vedno konvergira v normalno, zaradi tega se tudi ta porazdelitev tako pogosto pojavlja v naravi in našem vsakdanu.

Povezava med centralnim limitnim izrekom in α -stabilnimi porazdelitvami je v njihovi stabilnosti pri seštevanju. Normalna porazdelitev je namreč poseben primer naše porazdelitve, kjer je

$$\alpha = 2.$$

Za druge vrednosti parametra

$$0 < \alpha < 2$$

lahko dobimo stabilne porazdelitve z neskončno varianco. Zaradi težkih repov njihove vsote ne konvergirajo proti normalni porazdelitvi, ampak proti drugi stabilni porazdelitvi. Zato α -stabilne porazdelitve predstavljajo naravno posplošitev centralnega limitnega izreka.

To povezavo opiše posplošeni centralni limitni izrek (Generalized Central Limit Theorem). Ta pravi, da je slučajna spremenljivka Z stabilna porazdelitev natanko takrat, ko obstaja zaporedje neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk

$$X_1, X_2, X_3, \dots$$

ter konstante

$$a_n > 0, \quad b_n \in \mathbb{R},$$

za katere velja

$$a_n(X_1 + \cdots + X_n) - b_n \xrightarrow{d} Z.$$

Torej, če vsota velikega števila neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk po ustreznem skaliranju in premiku konvergira k ne-degenerirani porazdelitvi, mora biti ta porazdelitev stabilna.

Za klasični centralni limitni izrek je končna varianca ključni pogoj, da dobimo normalno porazdelitev. Posplošeni centralni limitni izrek pa ta pogoj razširi in vključuje tudi porazdelitve z neskončno varianco. V tem primeru je mejna porazdelitev α -stabilna porazdelitev, pri čemer parameter α določa hitrost skaliranja vsote:

$$a_n \propto n^{-1/\alpha}.$$

Ta je posplošen skalirni faktor v centralnem limitnem izreku. V CLI velja da je skalirni faktor $\frac{1}{\sqrt{n}}$, ker v centralnem limitnem obravnavamo standardno normalno porazdelitev, kjer je $\alpha = 2$, vidimo da je to res samo posplošitev.

S tem so α -stabilne porazdelitve edine možne mejne porazdelitve pri seštevanju velikega števila neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk.

Poglavje 4

Uporaba α -stabilne porazdelitve kot nosilec informacije

Sedaj smo predelali potrebno teorijo da lahko zastopimo, kako lahko to izkoristimo za prenos podatkov. V klasični brezžični komunikaciji uporabljamo deterministične lastnosti signalov, kot so spreminjanje amplitude, faze ali frekvence in s tem prenašamo naše podatke. Pri komunikaciji z α -stabilno porazdelitvijo pa je informacija predstavljena s statičnimi lastnostmi signala.

Pri α -stabilni porazdelitvi to deluje, tako da pri oddajniku izberemo njene parametre in generiramo zaporedje vzorcev:

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim S_\alpha(\beta, \gamma, \mu)$$

Pri sprejemniku, pa nato poskušamo ugotoviti te parametre. Zaradi lastnosti stabilnosti lahko te parametre tudi približno določimo in prav ta lastnost nam daje možnost da iz več naključnih vzorcev potem določimo približno porazdelitev iz katere je oddajnik generiral vzorce.

Zakaj pa en vzorec ni zadosti? Zaradi naključnosti ena sama slučajna spremenljivka, ne nosi zadosti podatkov za zanesljivo določitev posameznega parametra. Sprejemnik zato analizira več vzorcev in oceni statistične la-

stnosti njihove porazdelitve. Z drugimi besedami ocenjujemo porazdelitev s kakšnimi parametri smo poslali pri oddajniku.

Kako je to povezano z generaliziranim centralnim limitnim izrekom? V komunikacijskem kanalu sprejeti signal običajno predstavlja kombinacijo velikih naključnih vplivov, zato ga lahko zapišemo z vsoto:

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

Klasični centralni limitni izrek pravi, da takšne vsote konvergirajo proti normalni porazdelitvi, vendar le v primeru, ko imajo naključne spremenljivke končno varianco. Pri pojavih, kjer se pojavljajo redke velike amplitude oziroma impulzni šum, ta predpostavka ni več izpolnjena.

Generalizirani centralni limitni izrek razširi ta rezultat in pravi, da normalizirane vsote neodvisnih in enako porazdeljenih slučajnih spremenljivk konvergirajo proti stabilnim porazdelitvam:

$$a_n(X_1 + \cdots + X_n) - b_n \xrightarrow{d} Z.$$

Mejna porazdelitev Z je zato α -stabilna porazdelitev, kjer parameter α določa način skaliranja vsote. Pri $\alpha = 2$ dobimo posebno primer normalne porazdelitve, pri vrednostih $\alpha < 2$ pa dobimo porazdelitve z težkimi repi, ki omogočajo opis ekstremnih vrednosti.

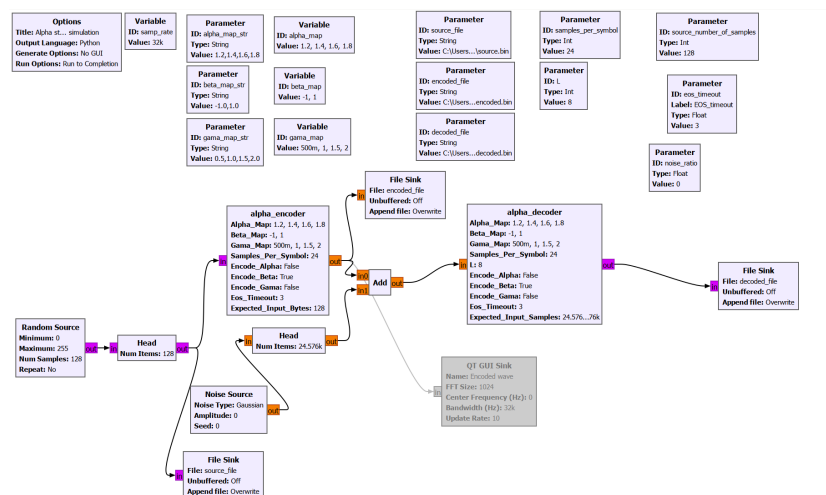
To pojasni, zakaj so α -stabilne porazdelitve primerne za modeliranje komunikacijskih signalov. Če je signal sestavljen iz velikega števila naključnih vplivov, njegova statistična oblika naravno konvergira proti stabilni porazdelitvi. Ker stabilnost zagotavlja, da se družina porazdelitve ohrani pri seštevanju neodvisnih vplivov, lahko sprejemnik še vedno oceni parametre porazdelitve in s tem pridobi informacijo, ki je bila v njih zakodirana.

Poglavje 5

Simulacije

Po predstavitvi matematičnega ozadja se v nadaljevanju osredotočimo na implementacijo sistema in izvedbo simulacij. Simulacije so bile izvedene v programskem okolju GNU Radio Companion (GRC), ki predstavlja grafično razvojno okolje za načrtovanje, implementacijo in testiranje komunikacijskih sistemov.

GNU Radio Companion nam omogoča sestavljanje komunikacijskega sistema iz medsebojno povezanih blokov.



Slika 5.1: GNU Radio blokovni diagram

V našem blokovnem diagramu vidimo, da imamo naključen vir, ki ustvari 128 vzorcev 8-bitnih vrednosti. Skupno tako obdelamo oziroma prenesemo 1024 bitov. Bite nato shranimo v zunanjo datoteko, nato pa jih pošljemo v kodirni blok, ki podatke zakodira v signal s pomočjo α -stabilne distribucije. Signal nato pošljemo skozi kanal, kjer mu lahko po želji dodamo tudi šum. Nato pa ga dekodiramo in shranimo v novo datoteko. Na koncu primerjamo obe datoteki in določimo stopnjo bitnih napak (Bit Error Rate - BER). Najprej pa rabimo razumeti tudi kako kodirnik in dekodirnik delujeta.

5.1 Parametri

5.2 Kodirnik

Kodirnik prejme vhodni tok bajtov, ki jih najprej pretvori v zaporedje posameznih bitov. Bite nato shranimo v medpomnilnik, iz katerega se nato glede na izbrano konfiguracijo bere ustrezno število bitov za kodiranje enega simbola.

Število bitov, ki jih predstavlja posamezen simbol, je odvisen od števila različnih parametrov β , je pa koda tudi že pripravljena na razširitev za parametre α in γ , ki jih uporabimo pri kodiranju. Za vsak parameter velja, da mora biti število možnih vrednosti potenca števila dve, saj lahko le tako enolično preslikamo kombinacije bitov v posamezne vrednosti parametra. Število bitov, ki jih kodira posamezen parameter, je tako določeno kot:

$$n = \log_2(M)$$

kjer je M število elementov v preslikovalni tabeli. Skupno število bitov, predstavljenih z enim simbolom, je tako vsota števila bitov, ki jih kodirajo posamezni parametri.

V implementaciji, uporabljeni v tem delu, se za prenos informacij uporablja le parameter β , medtem ko parametra α in γ ostaneta konstantna. Vrednost parametra β se določi glede na trenutno kombinacijo vhodnih bitov.

Za vsak simbol se nato generira določeno število vzorcev α -stabilne porazdelitve. Ta parameter je spremenljiv in se imenuje `samples_per_symbol`. Ti vzorci predstavljajo izhod kodirnika in se posredujejo komunikacijskemu kanalu oziroma naslednjemu bloku v GNU Radio Companion.

Za generiranje signala uporabljam Chambers-Mallows-Struckov algoritem(CMS), ki se izračuna po enačbi:

$$X = \gamma C \frac{\sin(\alpha V + B)}{(\cos V)^{1/\alpha}} \left(\frac{\cos((1 - \alpha)V - B)}{W} \right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}, \quad (5.1)$$

kjer je

$$B = \arctan \left(\beta \tan \frac{\pi \alpha}{2} \right), \quad (5.2)$$

$$C = \left(1 + \beta^2 \tan^2 \frac{\pi \alpha}{2} \right)^{\frac{1}{2\alpha}}. \quad (5.3)$$

pri čemer je V enakomerno porazdeljena naključna spremenljivka na intervalu

$$V \sim \mathcal{U} \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right), \quad (5.4)$$

W pa eksponentno porazdeljena naključna spremenljivka z enotskim povprečjem,

$$W \sim \text{Exp}(1). \quad (5.5)$$

V implementaciji se za vsak simbol tako generira `samples_per_symbol` vzorcev po tej enačbi. Parametri α , β in γ se pa določijo iz vhodnih bitov glede na izbrane preslikovalne tabele.

5.3 Dekodirnik

Dekodirnik nato prejema vzorce α -stabilne porazdelitve in jih najprej shrani v medpomnilnik, dokler ni zbranih dovolj vzorcev za en simbol. Torej dokler ni zbranih `samples_per_symbol` vzorcev. Ker kodirnik za vsak simbol ustvari fiksno število vzorcev, lahko dekodirnik posamezne simbole enostavno loči.

Vsak simbol namreč razdelimo na L enako velikih segmentov. Za vsak segment se doloži največja in najmanjša vrednost vzorcev, iz katerih se izračunata varianca maksimumov ($Y_{\max}$) in minimumov ($Y_{\min}$).

$$Y_{\max} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L Y_{l,\max}, \quad (5.6)$$

$$S_{\max}^2 = \frac{1}{L-1} \sum_{l=1}^L (Y_{l,\max} - Y_{\max})^2, \quad (5.7)$$

$$Y_{\min} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L Y_{l,\min}, \quad (5.8)$$

$$S_{\min}^2 = \frac{1}{L-1} \sum_{l=1}^L (Y_{l,\min} - Y_{\min})^2. \quad (5.9)$$

iz česar se nato izračuna parameter β po enačbi:

$$\hat{\beta} = 1 - \frac{2}{\exp(\hat{\alpha}(S_{\max} - S_{\min}))}, \quad (5.10)$$

, kjer je α določen kot:

$$\hat{\alpha} = \frac{\pi}{2\sqrt{6}} \left(\frac{1}{Y_{\max}} + \frac{1}{Y_{\min}} \right). \quad (5.11)$$

Izračunana vrednost se nato primerja z dovoljenimi vrednostmi parametra β oziroma z vrednostmi, ki so zapisane v tabeli, pri čemer se nato izbere najbližja vrednost. Indeks izbrane vrednosti predstavlja dekodirano kombinacijo bitov, ki se nato shrani v bitni medpomnilnik. Ko se zbere osem bitov, jih dekotirnik združi v bajt in ga posreduje na izhod.

5.4 Rezultati simulacije

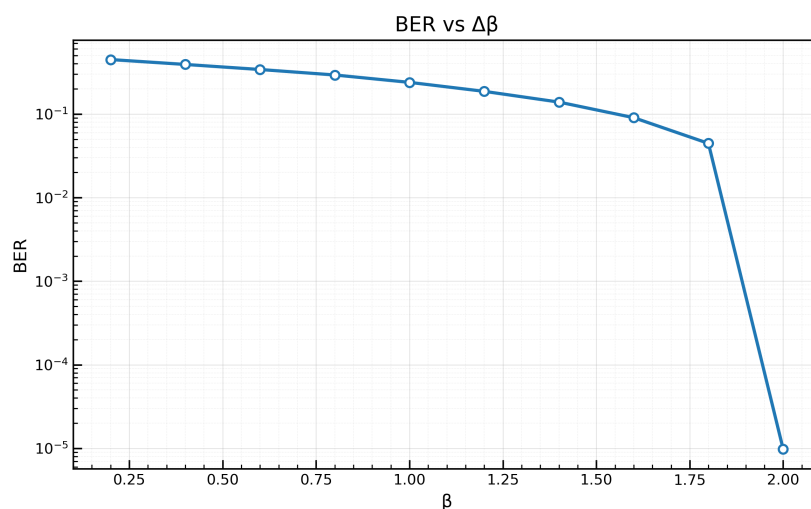
V simulaciji smo merili število napačno sprejetih bitov pri prenosu 1024 bitov skozi takšen kanal. Da bi zmanjšali vpliv naključnih odstopanj, smo vsako simulacijo ponovili 100-krat. Skupno smo tako analizirali 102 400 prenesenih

bitov. Med simulacijami smo sistematično spreminjali vrednosti parametrov β in γ , raven dodanega šuma ter velikost vzorca.

5.4.1 Spreminjanje parametra β

V tej simulaciji smo preučevali vpliv parametra β na stopnjo bitnih napak. Pomembno je razumeti tudi, zakaj parameter β sploh spreminjamo. Parameter β se v literaturi pogosto imenuje tudi varnostni parameter (angl. security parameter), saj manjša razlika med vrednostma v β mapi otežuje prestrezanje oziroma pravilno dekodiranje signala. Zato pričakujemo, da bo z večanjem razlike med vrednostma parametra β dekodiranje signala lažje, vendar se bo s tem zmanjšala stopnja varnosti sistema.

Simulacijo smo izvedli s parametri *samples_per_symbol* = 1000, $L = 20$ in *noise_ratio* = 0.0, pri čemer smo dobili rezultate, prikazane na spodnjem grafu.



Slika 5.2: Graf BER glede na $\Delta\beta$

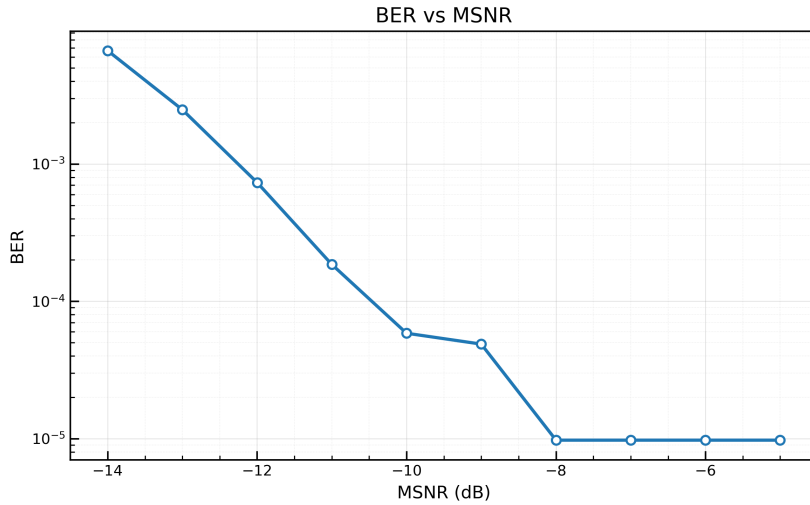
Primerjali smo različne β mape, od $[-0.1, 0.1]$ do $[-1.0, 1.0]$. Vrednost $\Delta\beta$ predstavlja razliko med obema vrednostma v posamezni β mapi. Opazimo lahko izrazit padec pri $\Delta\beta = 2$. Razlog je v tem, da pri tej konfiguraciji v no-

beni izmed 100 ponovitev nismo zaznali niti ene bitne napake. Ker vrednosti 0 na logaritemski osi ni mogoče prikazati, smo jo nadomestili z najmanjšo merljivo vrednostjo BER, to je $\frac{1}{102400} \approx 10^{-5}$. Enak pristop smo uporabili pri vseh simulacijah, pri katerih ni bilo zaznane nobene bitne napake.

5.4.2 Spreminjanje parametra γ

V tej simulaciji smo analizirali vpliv parametra γ na stopnjo bitnih napak. Parameter γ določa razmerje med močjo signala in močjo šuma (MSNR), zato neposredno vpliva na kakovost sprejetega signala. Pri večjih vrednostih parametra γ je vpliv šuma manjši, zaradi česar pričakujemo nižjo stopnjo bitnih napak.

Simulacijo smo izvedli s parametri *samples_per_symbol* = 1000, *L* = 20 in *noise_ratio* = 1.0, pri čemer smo dobili rezultate, prikazane na spodnjem grafu.



Slika 5.3: Graf BER glede na parameter gama

Iz grafa je razvidno, da stopnja bitnih napak z naraščanjem vrednosti MSNR pada, kar je v skladu s pričakovanji. Zanimivo pa je, da tudi pri najnižjih obravnavanih vrednostih MSNR BER ostane manjši od 10^{-2} , kar

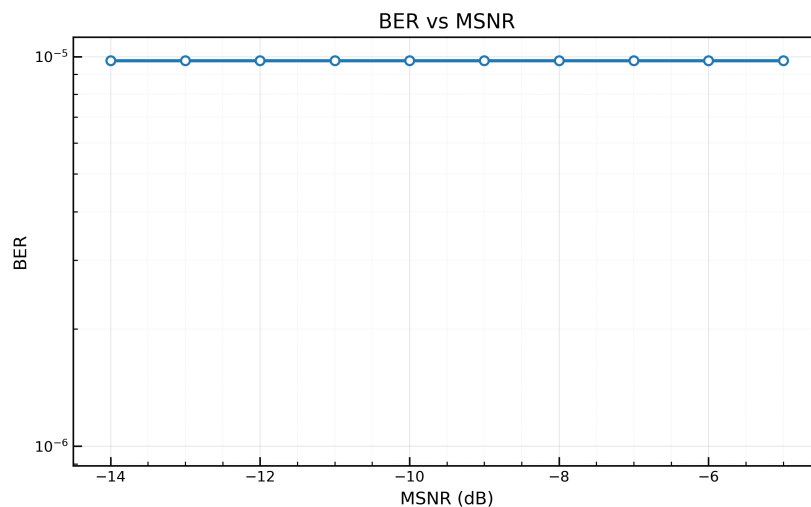
pomeni, da sistem tudi v razmeroma neugodnih razmerah ohranja zadovoljivo zanesljivost prenosa.

V tej simulaciji je bila vrednost MSNR izražena v decibelih po enačbi

$$\text{MSNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{\gamma}{\gamma_G}\right), \quad (5.12)$$

kjer parameter γ_G predstavlja γ parameter normalne porazdelitve, ki je enak 1.

V simulacijski model je bil preko vgrajenega bloka v orodju GNU Radio Companion dodan tudi umetni Gaussov šum. Razlog za nastavitev parametra `noise_ratio` na vrednost 1,0 tiči v dejstvu, da bi bila brez prisotnosti šuma (`noise_ratio` = 0) odvisnost povsem drugačna, kot prikazuje slika 5.4.

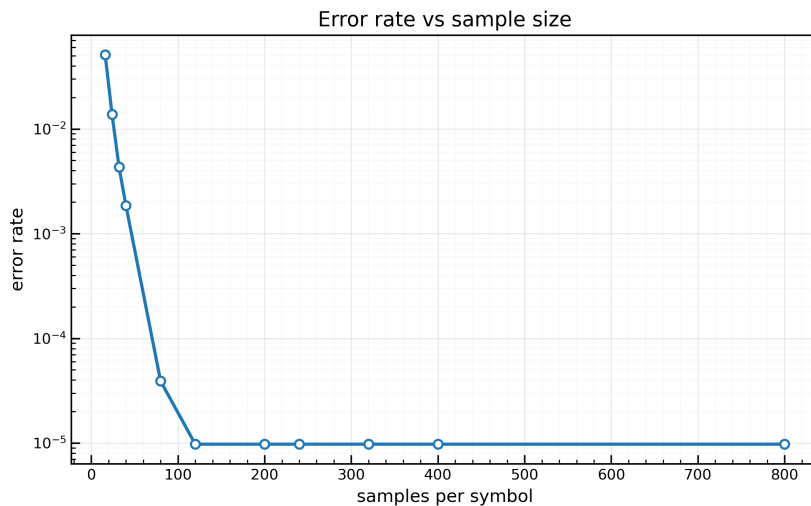


Slika 5.4: Graf BER glede na parameter gama v okolju brez šuma

Rezultati simulacije v idealnem okolju potrjujejo, da v odsotnosti šuma parameter γ nima vpliva na stopnjo bitnih napak, saj je prenos v celoti brez napak.

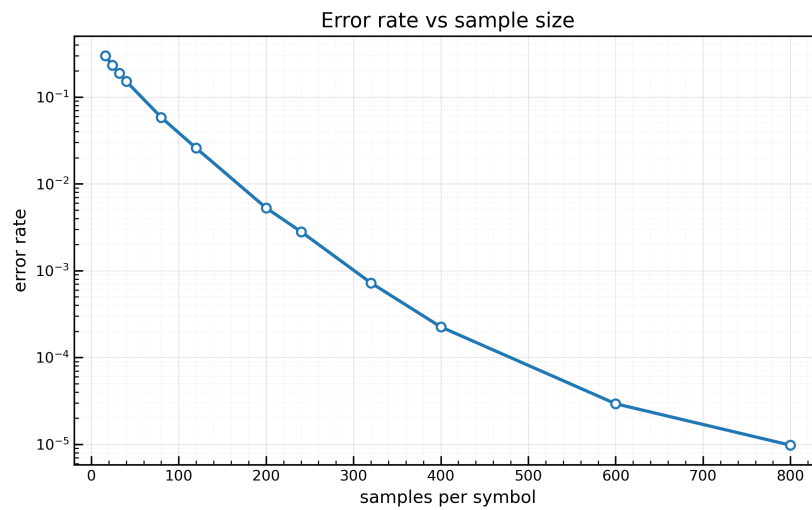
5.4.3 Različne velikosti vzorca

Do sedaj smo pri vseh simulacijah uporabljali enako velikost vzorca, in sicer 1000 vzorcev na simbol. V nadaljevanju smo preverili, kako se stopnja bitnih napak spreminja glede na velikost vzorca. Pričakujemo, da se bo z večanjem števila vzorcev, uporabljenih za predstavitev enega bita, stopnja bitnih napak zmanjševala. Simulacija je bila izvedena s parametri $\beta_{\text{map}} = [-1.0, 1.0]$, $L = 8$ in $\text{noise_ratio} = 0.0$.



Slika 5.5: Graf BER glede na velikost vzorca

Opazimo, da je pri zelo majhnem številu vzorcev stopnja bitnih napak visoka, medtem ko pri 120 vzorcih že dosežemo vrednost $\text{BER} = 0$. Ker je bila ta simulacija izvedena brez prisotnosti šuma, smo simulacijo ponovili še z vrednostjo $\text{noise_ratio} = 6.5$, da bi dobili bolj realistično predstavo delovanja sistema v prisotnosti motenj.



Slika 5.6: Graf BER glede na velikost vzorca s šumom

Iz grafa je razvidno, da je pri prisotnosti šuma potrebno večje število vzorcev za doseganje nizke stopnje bitnih napak. Vrednost $\text{BER} = 0$ dosežemo šele pri približno 800 vzorcih, kar je pričakovano, saj večja količina šuma zahteva več vzorcev za zanesljivo odločanje.

Poglavje 6

Implementacija in simulacija v realnem okolju

Literatura

- [1] Arturs Aboltins, Filips Capligins, Nikolajs Hasjuks, and Andreas Ahrens. Implementation of chaotic frequency modulation based spread spectrum communication system in software-defined radio. In *2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream)*, pages 1–4. IEEE, 2019.
- [2] Areeb Ahmed and F. Acar Savaci. Random communication system based on skewed alpha-stable levy noise shift keying. *Journal of Circuits, Systems and Computers*, 26(11):1750186, 2017.
- [3] Statistics How To. Alpha stable distribution. Dosegljivo: <https://www.statisticshowto.com/alpha-stable-distribution/>. [Dostopano: 7. 7. 2026].
- [4] Rafał Weron. On the Chambers–Mallows–Stuck method for simulating skewed stable random variables. *Statistics & Probability Letters*, 28(2): 165–171, 1996.
- [5] Wikipedia. Stable distribution. Dosegljivo: https://en.wikipedia.org/wiki/Stable_distribution, 2026. [Dostopano: 26. 7. 2026].